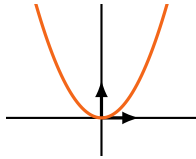


Fonctions et limites de référence

$x \mapsto x^n$, avec n pair

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$$

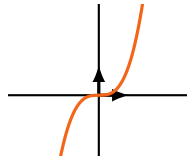
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$



$x \mapsto x^n$, avec n impair

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$$

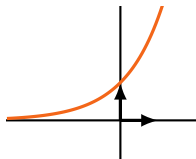
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$



$x \mapsto e^x$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

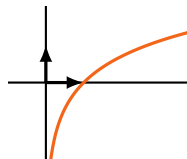
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$



$x \mapsto \ln(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$$

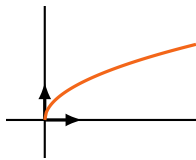
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$



$x \mapsto \sqrt{x}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

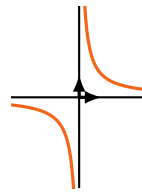
Non dérivable en 0



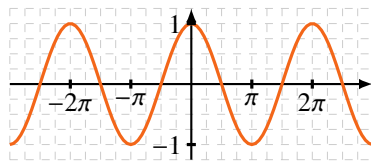
$x \mapsto \frac{1}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0^-, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0^+$$

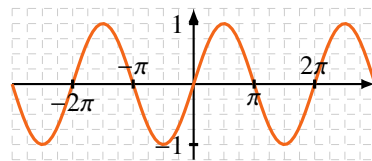
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$



$x \mapsto \cos(x)$



$x \mapsto \sin(x)$



Asymptotes :

- Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a$, la droite d'équation $y = a$ est asymptote à la courbe de f en $\pm\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \pm\infty$ (b fini), la droite d'équation $x = b$ est asymptote à la courbe de f .

Suites géométriques : Si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$. Si $-1 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Opérations sur les limites (suites ou fonctions)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	l_1	l_1	l_1	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	l_2	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (f+g)(x)$	$l_1 + l_2$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	l_1	$l_1 \neq 0$	∞	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	l_2	∞	∞	∞
$\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x)$	$l_1 l_2$	∞ (r.s.)	∞ (r.s.)	F.I.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	l_1	l_1	$l_1 \neq 0$	∞	0	∞
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$l_2 \neq 0$	∞	0^+ ou 0^-	$l_2, 0^+$ ou 0^-	0	∞
$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g}\right)(x)$	$\frac{l_1}{l_2}$	0	∞ (r.s.)	∞ (r.s.)	F.I.	

Méthodes pour lever une indéterminée :

- Factorisation par les termes de plus haut degré
- Quantité conjuguée (différence de racines carrées)
- Utilisation des croissances comparées

Croissances comparées : Pour tout entier naturel non nul n ,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0$$

Compositions de limites

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = c$ alors $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = c$

Théorèmes sur les limites

Théorème de comparaison : Soit a un réel ou $\pm\infty$. Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle I dont a est un élément ou un bord.

- Si, pour tout $x \in I$, $f(x) \geq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$
- Si, pour tout $x \in I$, $f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$